

# Note P27 — Corrélation à deux électrons (He, H<sub>2</sub>)

La frontière multi-corps est un gradient, pas un mur

Machine Noétique — chantier exploratoire hors-programme  
(canal séparé, hors Programme 2027)

3 août 2027

## Verdict

**Succès (5/5) — et une frontière désormais décomposée.** Le premier vrai test multi-corps montre que la corrélation à deux électrons n'est pas un bloc monolithique : sa partie *radiale* (He, orbitales in-out) et sa partie *covalente* (H<sub>2</sub>, Heitler–London) s'expriment avec des orbitales à un corps — le levier existant de la machine — et récupèrent ~51–52 % de l'énergie de corrélation. Le mur résiduel est la corrélation *angulaire* ( $r_{12}$  explicite), que des orbitales à un corps ne peuvent pas porter.

## 1 Le banc

P20 avait localisé la frontière au-delà de H<sub>2</sub><sup>+</sup> (1 électron). P27 passe à deux électrons : He (atome) et H<sub>2</sub> (molécule). Question : la machine — opérateur à un corps — peut-elle traiter la corrélation, ou s'arrête-t-elle net ? Méthode : Monte Carlo variationnel avec nombres aléatoires communs, énergie locale exacte pour des orbitales exponentielles (aucune intégrale ajustée ; référence Eckart 1930 et Wang 1928 reproduites).

## 2 He : la corrélation radiale est franchissable

- **Hartree simple** (un  $\zeta$ , analytique) :  $E = -2,8477$  Ha vs  $-2,9037$  exact. Écart relatif **1,93 %** ; énergie de corrélation  $E_c = 0,0561$  Ha = 1,53 eV, mesurée par la machine comme résidu.
- **Ionisation** :  $I_1 = 23,07$  eV vs 24,59 mesuré (**6,2 %**).
- **Levier in-out** (split- $\zeta$  :  $\psi = e^{-ar_1-br_2} + e^{-br_1-ar_2}$ , deux orbitales à un corps) : minimum à  $(a, b) = (1,16, 2,20)$ ,  $E = -2,8766$  Ha — à  $9 \times 10^{-4}$  Ha de la référence Eckart ( $-2,8757$ ). **51,5 % de  $E_c$  récupérés** sans quitter les orbitales à un corps.

## 3 H<sub>2</sub> : la corrélation covalente est franchissable

- **MO gérade double** (RHF, base minimale) :  $R_{eq} = 1,60 a_0$  (exact 1,401),  $D_e = 2,75$  eV (exact 4,75).
- **Heitler–London** ( $\psi = \chi_a(1)\chi_b(2) + \chi_b(1)\chi_a(2)$ , même levier) :  $R_{eq} = 1,40 a_0$  (exact 1,401),  $D_e = 3,80$  eV, dissociation correcte ( $E(\infty) = -1,00$  Ha = 2 H). **52,4 % du gap MO→exact récupéré** ; résultat de Wang 1928 ( $D_e \simeq 3,78$  eV,  $\zeta \simeq 1,17$ ) reproduit.

### B3-FAIL

**Deux défauts documentés.** (i) Le MO restreint dissocie mal :  $E(\infty) = -0,756$  Ha au lieu de  $-1,0$  — contamination ionique  $H^+H^-$  de  $+6,6$  eV, signature connue du RHF, corrigée par le VB. (ii) Bug de signe sur l'ionisation dans la première passe ( $-23,07$  eV) détecté par le critère gelé et corrigé ( $+23,07$  eV). Par ailleurs : la moitié de  $E_c$  échappe encore — c'est la corrélation angulaire ( $r_{12}$  explicite), hors de portée des orbitales à un corps. **C'est le mur résiduel, désormais nommé.**

## 4 Lecture : la frontière est un gradient

### Lecture / Levier

La frontière multi-corps se décompose en trois strates : **(1)** champ moyen (Hartree) — existence, ordres de grandeur, borne variationnelle ; **(2)** corrélation radiale / covalente — accessible en orbitales à un corps (in-out pour He, VB pour  $H_2$ ),  $\sim 50\%$  de  $E_c$  ; **(3)** corrélation angulaire ( $r_{12}$ ) — le mur, exigeant une coordonnée explicitement deux-corps. La machine sait désormais où est le mur et *ce qu'il faudrait* pour le franchir : un levier  $r_{12}$ , hors de l'opérateur actuel.

## 5 Pont avec P20 et la frontière

P20 ( $H_2^+$ , 1 électron) : liaison exacte à  $35\%$  près (base minimale). P27 (2 électrons) : la même base porte la corrélation jusqu'à  $\sim 50\%$ , puis le mur angulaire. La frontière annoncée en P12/P20 est confirmée et *structurée*.

### Verdict

**Succès (5/5) :** He à  $2\%$  ( $1,93\%$ ), ionisation à  $6,2\%$ , in-out  $51,5\%$  de  $E_c$ ,  $H_2$  RHF à  $15\%$  sur  $R_{eq}$ , VB  $52,4\%$  du gap avec  $R_{eq}$  exact. La machine franchit la moitié de la frontière avec son levier existant et nomme le mur restant (corrélation angulaire). **Compteur du chantier : 18 succès / 4 partiels-négatifs.**

**Chaîne documentaire.** Script `p27_correlation.py` (sha 7a85ea482519), données `p27_correlation.json` (sha 4ed00d101f6b), figure `p27_correlation.png` (sha e5fb166f2dbf).  $H_2^+$  P20 (ac511e13090d). Frontière moléculaire P12 (bd65b927512f). Opérateur radial P6 (f7a57c3a1596). Synthèse P0–P20 (c903998e1e72). Règles permanentes : B3-FAIL, *fermer*, *ne pas ajouter*, *conserver les versions*, *motivation*, *pas postulat*.